

2019 级 复变函数与数理方程 课程试卷 A 卷

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考 ☐ 重修

考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2021 年 1 月 22 日 所需时间: 120 分钟

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
满分	20	20	10	10	20	20	100
得分							

注意:

- 不用抄题目, 要标清题号, 所有试题都要写清过程。
- 可能用到的拉普拉斯变换对:

$$1 \leftrightarrow \frac{1}{s}, \quad \delta(t) \leftrightarrow 1, \quad t^m \leftrightarrow \frac{m!}{s^{m+1}}, \quad e^{at} \leftrightarrow \frac{1}{s-a},$$

$$\cos(at) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + a^2}, \quad \sin(at) \leftrightarrow \frac{a}{s^2 + a^2}$$

一、 计算题(共 3 题, 共 20 分)

1. 函数 $f(z) = u + iv$, 其中 $u = 2(x-1)y, v = 2xy + 3x$

(1) (4 分) 函数 $f(z)$ 在何处可导? 在何处解析?

(2) (6 分) 是否存在一个解析函数 $g(z)$, 其虚部为 $v = 2xy + 3x$? 如果存在, 求出该解析函数 $g(z)$, 并使得 $g(0) = 0$.

2. (4 分) 计算积分 $\oint_{|z-1|=2} \frac{\sin z}{(z-1)^6} dz$

3. (6 分) 计算积分 $\oint_{|z+i|=2} (\bar{z} + 2021z^2 - \cos z) dz$

二、计算题(共 3 题, 共 20 分)

1. (7 分) 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+9)(x^2+16)} dx$

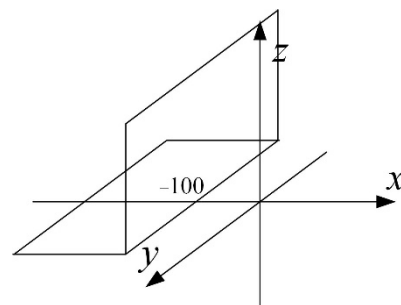
2. (6 分) 计算 $\ln(1 + \sqrt{3}i) + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2021}$

3. (7 分) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z+2} + e^{-z}$ 在 $z_0 = -1$ 处的泰勒展开式, 并指出其收敛圆和收敛半径.

三、(10 分) 函数 $f(z) = \frac{1}{z^3(2z-1)}$ 在扩充复平面上有什么类型的奇点? 如果是极点, 指出它的阶数, 并将函数 $f(z)$ 在以原点为中心的圆环内展开成洛朗级数.

四、(10 分) 用格林函数法求下列定解问题 (结果只写出形式解即可)

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & (x < -100, -\infty < y < +\infty, z > 0) \\ u|_{x=-100} = f(y, z), & (z > 0, -\infty < y < +\infty) \\ u|_{z=0} = g(x, y), & (x < -100, -\infty < y < +\infty) \end{cases}$$



五、求解下列问题 (共 3 题, 共 20 分)

1. (7 分) 使用积分变换法求解混合微分方程的定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 5, & x > 0, y > 1 \\ u|_{x=0} = y, & y > 1 \\ u|_{y=1} = \cos x, & x > 0 \end{cases}$$

2. (5 分) 设 $J_m(x)$ 为 m 阶第一类贝塞尔函数, a, b, c 均为整数. 若已知 $y = J_a(x)$ 是方程 $x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$ 的一个特解, 且 $J_2(x) - J_a(x) = bJ_c''(x)$, 求 a, b, c 的值.

3. (8 分) 求下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 12 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0 \\ u(x, 0) = 3x^2, \frac{\partial u(x, 0)}{\partial y} = 0, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

六、求下列定解问题 (共 2 题, 共 20 分)

1. (8 分) 利用分离变量法求解下列圆域拉普拉斯问题

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0 & (\rho < R, 0 < \theta < 2\pi) \\ u|_{\rho=R} = \sin 2020\theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

2. (12 分) 设一维均匀细杆热传导方程为 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2$, 杆长为 1, 两端点的坐标分别

为 $x=0$ 和 $x=1$, 杆的初始温度分布为 x^2 , 保持杆的一端 $x=0$ 处的温度为 -1 摄氏度, 另一端 $x=1$ 处温度为 0 摄氏度, 试写出该定解问题, 并求解该定解问题。